

2015 年度 (AY2015) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」(転記)

注意. 本ファイルは原本スキャン original/01_ 数学/2015/2015su.pdf の問題文を転記したものである (解答は含めない)。判読は明瞭で, 不明箇所はなかった。

〔I〕 行列 $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ の逆行列 A^{-1} を求めよ. 〔II〕 行列 $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

の全ての固有値と, その固有値に対応する固有ベクトルを求めよ. 〔III〕 次のベクトル

$a_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ を正規直交化せよ. 〔IV〕 次の積分を求めよ.

$$\iint_D x \, dx \, dy, \quad D: \frac{x^4}{a^4} + \frac{y^4}{b^4} \leq 1, \quad x > 0, \quad y > 0.$$

ここで, $a > 0, b > 0$ の実定数とする. 〔V〕 C^2 級の関数 $z = f(x, y)$ において, $x = r \cos(\theta), y = r \sin(\theta)$ の関係があるとき, 次式が成り立つことを示せ.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial z}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2}$$

〔VI〕 $f(x, y) = \log(1 + x + y^2)$ のマクローリン展開を 3 次の項まで求めよ. 〔VII〕 点

(x, y, z) が $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ の上を動くとき, 関数 xyz の極値と, その極値をとる点の座標を求めよ. ここで, $x > 0, y > 0, z > 0$ とする.